

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (2)$$

Полученная формула приведена в системе СИ, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная. Из соотношения (2) следует, что магнитная индукция направлена перпендикулярно к плоскости, проходящей через направление вектора $\vec{v}$ и точку P ; направление этого вектора определяется правилом правого винта.

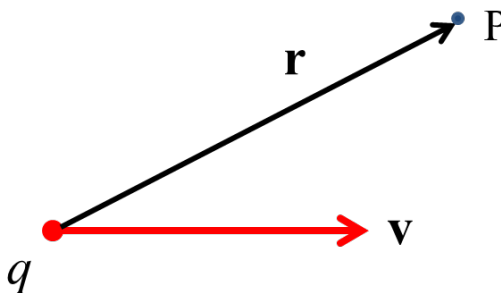


Рис. 2

Выражение для магнитной индукции (2) получено для случая, когда можно пренебречь временем запаздывания, обусловленным конечной скоростью распространения возмущения, т.е. если скорость заряда много меньше скорости света. Следует также отметить, что вышеприведенные рассуждения нельзя рассматривать как вывод формулы (2); вид формулы (2) может быть установлен только экспериментально.

3. Закон Био-Савара-Лапласа

Этот закон определяет модуль и направление вектора магнитной индукции поля, создаваемого проводником с током произвольной формы. Согласно принципу суперпозиции, магнитное поле проводника с током в определенной точке пространства можно найти как суперпозицию полей, создаваемых отдельными элементами этого проводника:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[\vec{dl}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (3)$$

Здесь μ_0 – магнитная постоянная, I – сила тока в проводнике, $\vec{dl}$ – вектор элемента проводника, направленный вдоль тока, $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от элемента $\vec{dl}$ в рассматриваемую точку поля (точку наблюдения).

В качестве примера найдем индукцию магнитного поля, создаваемого длинным прямолинейным проводником с током в точке, удаленной от него на расстояние b . Согласно равенству (3),

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2},$$

вектор $\vec{dB}$ направлен перпендикулярно плоскости, проходящей через вектор $d\vec{l}$ и точку, в которой вычисляется поле (рис. 3). На этом же рисунке видно, что

$$r = \frac{b}{\sin \alpha}, \quad dl = \frac{rd\alpha}{\sin \alpha} = \frac{bd\alpha}{\sin^2 \alpha}, \quad dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \sin \alpha d\alpha.$$

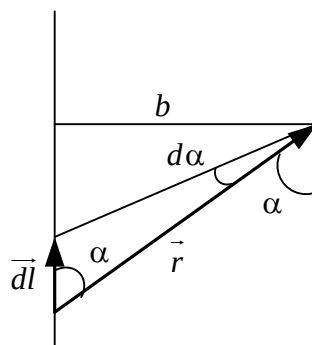


Рис. 3

Поскольку для всех элементов проводника бесконечной длины угол α изменяется от нуля до π , имеем:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}. \quad (4)$$

По аналогии с линиями напряженности электрического поля, для графического изображения стационарных магнитных полей используются линии индукции. Они проводятся так, что касательная к линии в определенной точке указывает направление вектора магнитной индукции, а густота линий пропорционально его модулю. Поскольку источником магнитного поля являются токи, линии индукции всегда замкнуты; именно поэтому магнитное поле относится к вихревым (соленоидальным) полям. Согласно закону Био-Савара-Лапласа линии индукции магнитного поля прямолинейного проводника с током представляют собой концентрические окружности, центры которых расположены на проводнике.

4. Закон Ампера

Согласно закону, установленному Ампером, на элемент проводника $d\vec{l}$ с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (5)$$